Linux MySQL 数据库服务器实验记录

Ubuntu 22.04.5 LTS · MySQL 8.0 · DBeaver

实验日期	2026 年 9 月 24 日
实验目标	在 Ubuntu 虚拟机中安装 MySQL Server，创建数据库和普通用户，并使用 DBeaver 查看数据库。
数据库对象	数据库：mydb；用户：myuser@localhost；字符集：utf8mb4

一、作业要求与实验思路

根据教程，先切换到管理员账户并安装 mysql-server；随后检查 mysql 服务状态，进入 MySQL 命令行，创建 mydb 数据库和 myuser 用户并授权。最后安装 DBeaver，通过图形界面查看数据库对象。

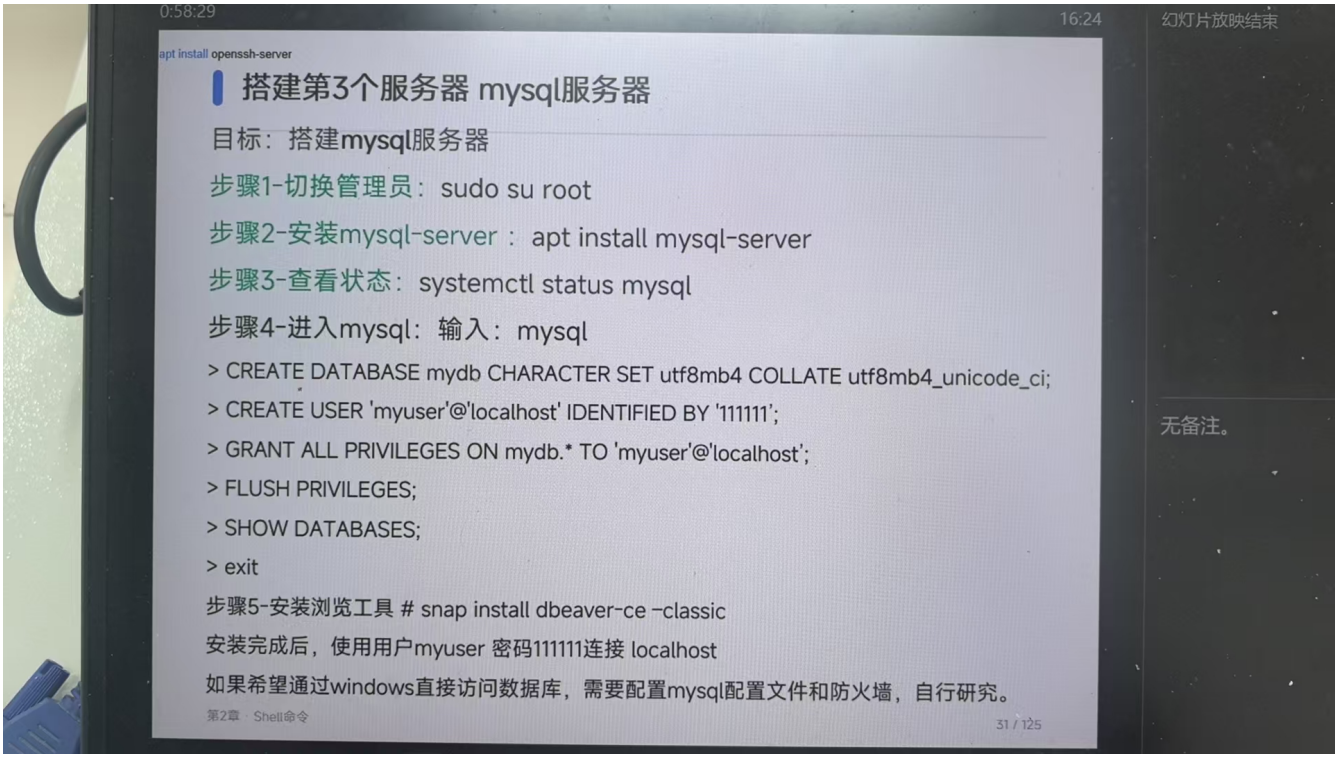


图 1 作业教程：安装 MySQL、创建数据库用户并使用 DBeaver 连接

二、安装 MySQL Server

先执行 sudo su root 切换为 root 管理员，再运行 apt install mysql-server。终端输出显示 MySQL 8.0 服务端及客户端组件已安装，安装过程从 Ubuntu 软件源获取依赖包。

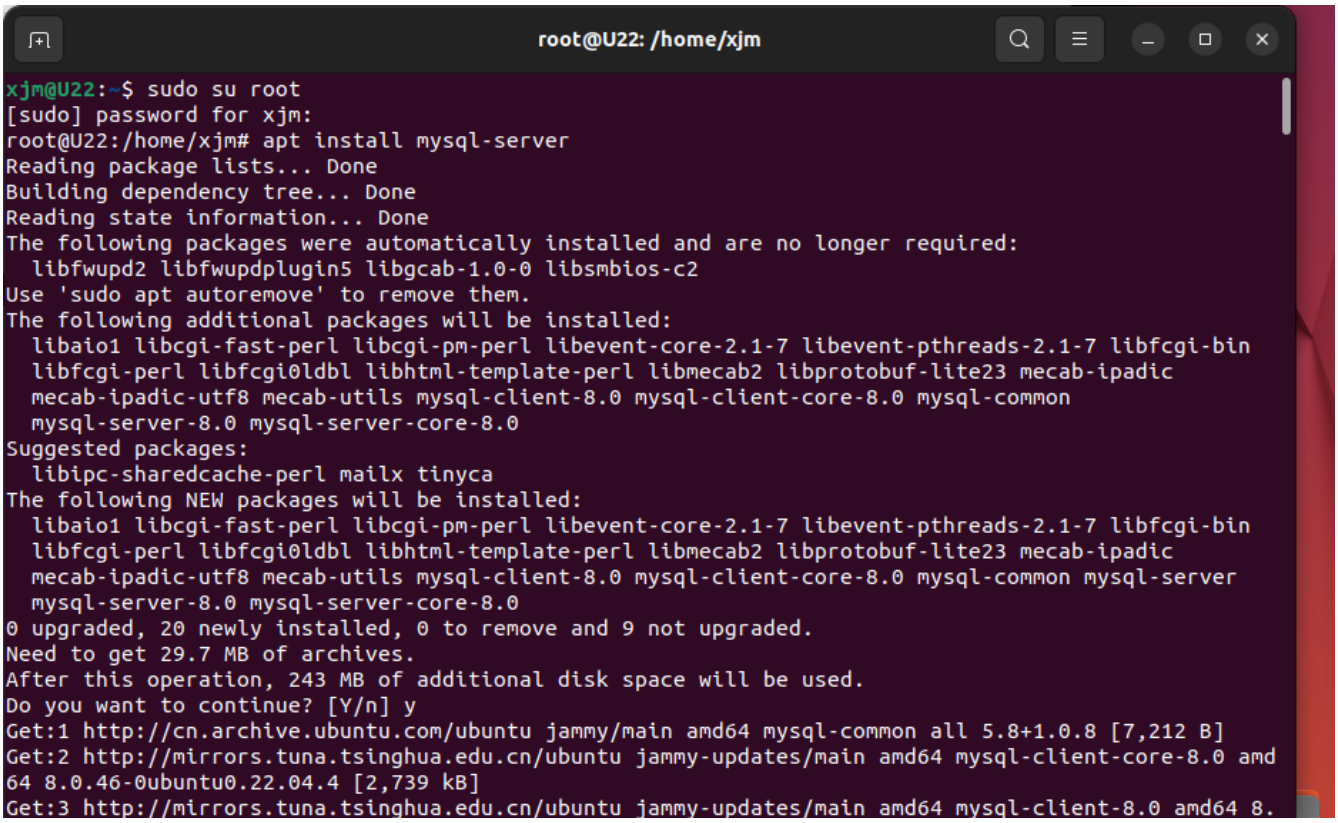


图 2 切换管理员并执行 apt install mysql-server

命令说明：sudo 用于临时提升权限；su root 切换到 root；apt install 安装 MySQL Server。

三、检查 MySQL 服务状态

使用 systemctl status mysql 检查服务。截图显示 mysql.service 为 enabled，且 Active 状态为 active (running)，同时状态信息为 Server is operational，说明数据库服务已正常启动。

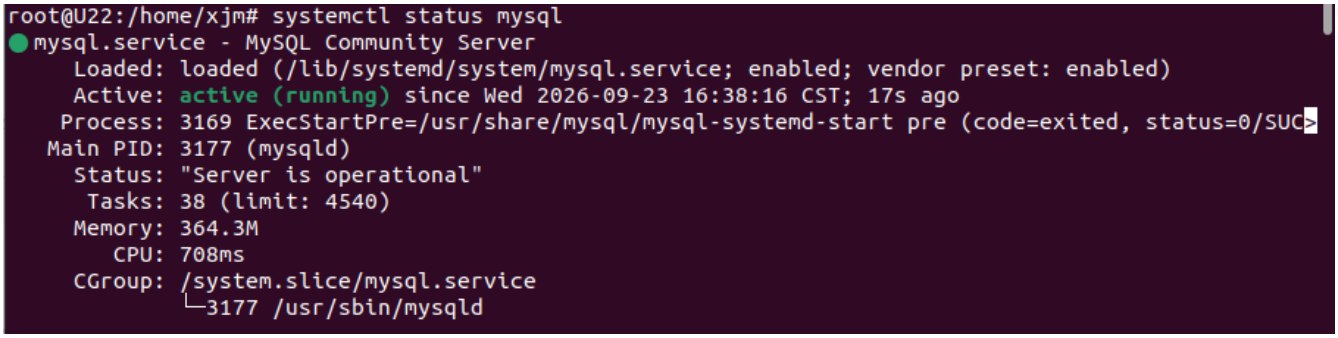


图 3 mysql.service 已启用并处于运行状态

四、进入 MySQL 并创建数据库用户

在终端输入 mysql，进入 MySQL monitor。欢迎信息显示 MySQL 版本为 8.0.46，后续 SQL 语句均在 mysql> 提示符下执行。

```
root@U22:/home/xjm#
root@U22:/home/xjm# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.22.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

图 4 成功进入 MySQL monitor

随后执行数据库初始化语句：

```
CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '111111';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mydb.* TO 'myuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> CREATE DATABASE mydb
    -> CHARACTER SET utf8mb4
    -> COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'myuser'@'localhost'
    -> IDENTIFIED BY '111111';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydb.*
    -> TO 'myuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

图 5 创建 mydb、创建 myuser 并授予数据库权限

这些语句分别用于创建数据库、创建只能从本机登录的用户、授予 mydb 的全部权限，并刷新权限信息。截图中的 Query OK 表明每条语句执行成功。

五、查看数据库并安装 DBeaver

执行 SHOW DATABASES; 可以看到 mydb 已出现在数据库列表中，说明数据库创建成功。输入 exit 退出 MySQL 后，再执行 snap install dbeaver-ce --classic 安装 DBeaver Community Edition。

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mydb               |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.02 sec)

mysql> exit
Bye
root@U22:/home/xjm# snap install dbeaver-ce --classic
dbeaver-ce 26.2.1.202609210342 from DBeaver (dbeaver-corp) installed
```

图 6 SHOW DATABASES 显示 mydb，随后完成 DBeaver 安装

六、使用 DBeaver 查看 mydb

DBeaver 窗口中已经打开名为 mydb
的数据库连接，左侧可看到表、视图、索引、存储过程等对象分类；属性区域显示字符集 utf8mb4 和排序规则 utf8mb4_unicode_ci，与创建数据库时的设置一致。

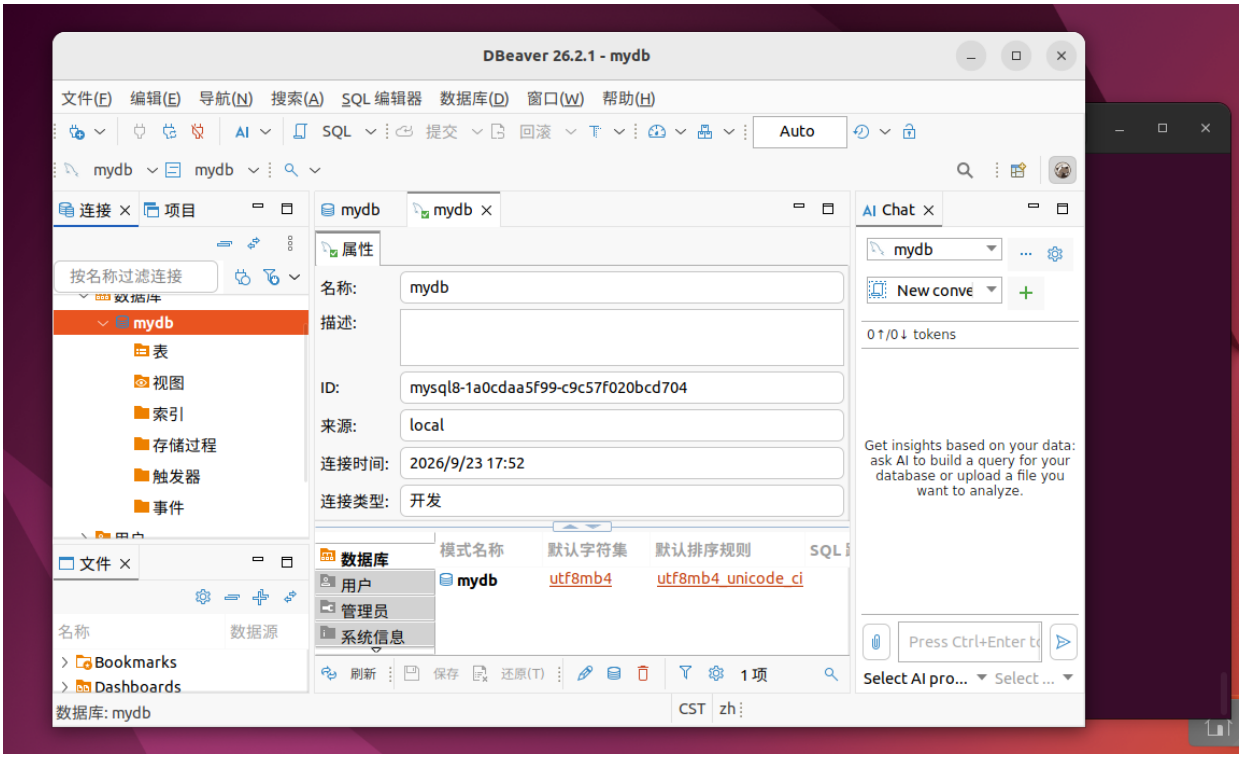


图 7 DBeaver 成功打开 mydb 数据库并显示属性

实验结论

本次实验完成了 MySQL Server 的安装、服务状态检查、数据库 mydb 创建、用户 myuser 创建与授权、数据库列表验证以及 DBeaver 图形化查看，达到了作业要求。